

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

澳門四高校聯合入學考試·數學科專題突破 100 分鐘 限時練習工作紙

Topic 07: 數列求和與代數不等式（學生實戰版）

考試科目：數學科（正卷 + 附加卷選修高階）

建議作答時間：100 分鐘

試卷滿分：100 分

考生姓名：_____ 班級：_____ 學號：_____ 得分：_____

【考生注意事項】

1. 本試卷依據澳門四校聯考（2021 – 2025）最新命題藍圖與《Topic 07 數列求和與代數不等式》核心知識點全新原創命製。
2. 全卷共 10 題，分為三大部分：
 - 第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分，建議用時 20 分鐘）
 - 第二部分：簡答與計算題（共 2 題，每題 15 分，共 30 分，建議用時 30 分鐘）
 - 第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分，建議用時 50 分鐘）
3. 選擇題請將唯一正確答案填寫於括號內；解答題必須在指定的作答虛線框內清晰寫出推導步驟、計算過程或不等式論證，未寫出主要步驟者不能得分。
4. 試卷中所附圖形未必按比例繪製。

第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分）

題 01（難度：Level 1·等差數列求和）

已知等差數列 $\{a_n\}$ 的首項 $a_1 = 3$ ，公差 $d = 2$ ，則該數列的前 10 項和 S_{10} 為（ ）。

- (A) 100
- (B) 110
- (C) 120
- (D) 130
- (E) 140

題 02（難度：Level 1·等比數列中項性質）

已知正項等比數列 $\{b_n\}$ 滿足 $b_2 = 2$ ， $b_6 = 32$ ，則該數列的第四項 b_4 為（ ）。

- (A) 4
- (B) 8
- (C) 16

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

(D) $2\sqrt{2}$

(E) $4\sqrt{2}$

題 03（難度：Level 2·基本不等式最值）

設實數 $x > 0$ ，則代數式 $x + \frac{4}{x}$ 的最小值為（ ）。

(A) 2

(B) 4

(C) 5

(D) 8

(E) 16

題 04（難度：Level 2·一階線性遞推數列）

已知數列 $\{a_n\}$ 滿足 $a_1 = 1$ ，且對任意正整數 $n \geq 1$ 均有 $a_{n+1} = 2a_n + 1$ ，則通項 a_n 等於（ ）。

(A) $2^n - 1$

(B) 2^{n-1}

(C) $2^n + 1$

(D) $2^{n+1} - 3$

(E) n^2

題 05（難度：Level 3·柯西不等式求最大值）

已知實數 x, y 滿足 $x^2 + y^2 = 5$ ，則代數式 $2x + y$ 的最大值為（ ）。

(A) $\sqrt{5}$

(B) $2\sqrt{5}$

(C) 5

(D) 10

(E) 25

題 06（難度：Level 3·無窮遞縮等比數列求和）

無窮等比級數 $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$ 的極限和為（ ）。

(A) $\frac{4}{3}$

(B) $\frac{3}{2}$

(C) 2

(D) $\frac{5}{3}$

(E) 發散不存在

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

第二部分：簡答與計算題（共 2 題，每題 15 分，共 30 分）**題 07**（難度：Level 3·滿分 15 分，建議作答時間：15 分鐘）已知數列 $\{a_n\}$ 是首項為 1、公差為 2 的等差數列。令數列 $b_n = \frac{1}{a_n a_{n+1}}$ 。(a) 寫出數列 $\{a_n\}$ 的通項公式，並求其前 n 項和 S_n 。(7 分)(b) 求數列 $\{b_n\}$ 的前 n 項和 T_n ，並證明對任意正整數 n ，均有 $T_n < \frac{1}{2}$ 。(8 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與推理步驟)

題 08（難度：Level 4·滿分 15 分，建議作答時間：15 分鐘）已知正項等比數列 $\{a_n\}$ 的前 n 項和為 S_n ，且 $a_1 = 2$ ， $S_3 = 14$ 。(a) 求數列 $\{a_n\}$ 的公比 q 及通項公式 a_n 。(7 分)(b) 設正實數 x, y, z 滿足 $x + 2y + 3z = 6$ ，利用柯西不等式證明：

$$\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} \geq 6$$

(8 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與推理步驟)

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分）

題 09（難度：Level 4·滿分 20 分，建議作答時間：25 分鐘）

已知等比數列 $\{a_n\}$ 的通項為 $a_n = 2^n$ 。構造差比數列 $c_n = n \cdot a_n = n \cdot 2^n$ 。

(a) 利用錯位相減法，求數列 $\{c_n\}$ 的前 n 項和 $T_n = \sum_{k=1}^n k \cdot 2^k$ 的封閉解析式。(12 分)

(b) 若對所有正整數 $n \geq 1$ ，不等式 $T_n + 2 > \lambda \cdot 2^n$ 恆成立，求實數 λ 的取值範圍。(8 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與證明步驟)

題 10（難度：Level 5·滿分 20 分，建議作答時間：25 分鐘）

已知數列 $\{x_n\}$ 的通項為 $x_n = \frac{1}{3n-2}$ 。定義數列 $v_n = \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$ 。

(a) 求數列 $\{v_n\}$ 的前 n 項和 $W_n = \sum_{k=1}^n v_k$ 的簡化表達式。(10 分)

(b) 證明：對任意正整數 $n \geq 1$ ，均有 $\frac{1}{4} \leq W_n < \frac{1}{3}$ 。(10 分)

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與證明步驟)